



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №1 по курсу "Моделирование"

Тема Случайные числа

Студент Широков А.А.

Группа ИУ7-64Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватель Рудаков И. В.

Москва — 2025 г.

1 Задание

- 1) Построить таблицу, содержащую три столбца случайных чисел:
 - Первый столбец: однозначные числа (1-9)
 - Второй столбец: двузначные числа (10-99)
 - Третий столбец: трёхзначные числа (100-199)
- 2) Числа должны быть получены двумя различными методами:
 - Табличный способ (генерация с использованием стандартного генератора Random)
 - Алгоритмический способ (генерация псевдослучайных чисел тем же генератором)
- 3) Предоставить возможность ввода 10 произвольных чисел для анализа.
- 4) Для каждого столбца вычислить и отобразить показатель, характеризующий степень случайности полученной последовательности по лунному критерию.
- 5) Разработать количественный критерий для оценки случайности чисел, сгенерированных табличным и алгоритмическим способами на основе лунного критерия.

2 Теоретическая часть

- Алгоритмический способ генерации случайных чисел
 - В программе используется стандартный генератор псевдослучайных чисел Random из библиотеки .NET
 - Генератор создаётся при инициализации формы: `random = new Random()`
 - Для табличного способа используются разные диапазоны: 1-9, 10-99, 100-199
 - Для алгоритмического способа используется единый диапазон: 1-199
 - Оба способа используют один и тот же алгоритмический генератор, но с разными параметрами
- Лунный критерий случайности
 - Основан на влиянии фаз Луны на случайность последовательностей чисел
 - Текущая фаза Луны определяется по дню месяца
 - Каждой фазе присваивается номер от 1 до 8 с соответствующей длительностью
 - Критерий проверяет количество чисел, кратных номеру текущей лунной фазы

3 Критерий случайности

- Лунный критерий
 - Определение текущей фазы Луны на основе дня месяца
 - 1) Новолуние - 1 день,
 - 2) Молодая Луна - 5 дней,
 - 3) Первая четверть - 2 дня,

- 4) Растущая Луна - 5 дней,
 - 5) Полнолуние - 2 дня,
 - 6) Убывающая Луна - 5 дней,
 - 7) Последняя четверть - 2 дня,
 - 8) Старая Луна - 7 дней.
- Подсчитывание количества чисел, кратных номеру текущей лунной фазы
 - Вычисление "идеального" соотношения на основе длительности фазы
 - Оценивание отклонение фактического соотношения от идеального

Последовательность считается более случайной, если содержит меньше чисел, кратных номеру лунной фазы 1.0 - максимальная случайность (нет кратных чисел), 0.0 - минимальная случайность

— Формула оценки:

- moonMultiples = количество чисел, кратных номеру фазы
- idealRatio = длительность фазы / 29.5 (длина лунного цикла)
- actualRatio = moonMultiples / общее количество чисел
- deviation = $\max(0, \text{actualRatio} - \text{idealRatio})$
- score = $\max(0, 1.0 - \text{deviation})$

4 Результат

Программа реализует лунный критерий для оценки случайности последовательностей чисел. Критерий основан на астрономическом влиянии Луны и проверяет, насколько последовательность соответствует текущей лунной фазе.